2020년 가을

# 한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1: 20점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 명령어로 구현하라.

C code:

```
aa = bb + cc – dd;
```

```
        .text
        .globl main
main:
        la $t0, aa      # 변수 aa 의 주소를 $t0로 가져 옮
        la $t1, bb
        la $t2, cc
        la $t3, dd

        lw $t4, 0($t1)  # 변수 bb의 값을 $t4로 가져 옮
```



```
        sw $t9, 0($t0)  # 최종 연산 결과를 aa에 저장

        li $v0, 10
        syscall

        .data
aa:     .word 0
bb:     .word 5
cc:     .word 3
dd:     .word 2
```

문제 2: 5점) 다음 중 MIPS 프로세서에서 데이터를 저장하는 곳이 아닌 것은 ?

1) 네트워크 (Network)
2) 레지스터 (Register)
3) 메인 메모리 (Main Memory)
4) 즉치 상수 (Immediate Constant)

문제 3: 5점) 프로세서 내부에 위치한 메모리 중 가장 속도가 빠른 메모리는 무엇인가 ?

1) 레지스터 메모리
2) 캐쉬 메모리
3) 메인 메모리
4) SSD 메모리

문제 4: 5점) $0에 값을 쓸 수 있다 / 없다 ?

1) 쓸 수 있다
2) 쓸 수 없다

문제 5: 5점) 인자를 넘겨줄 때 사용하도록 추천되고 있는 레지스터는 다음 중 무엇인가 ?

1) $at
2) $v0
3) $a0
4) $t0

문제 6: 5 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가?

```
        addi   $sp, $0, 8
        lw     $t0, 4($sp)
        lw     $t1, 4($sp)
        sub    $t2, $t0, $t1
        bne    $t2, $zero, LLL
        addi   $t2, $t2, 1
        sll    $t3, $t2, 2
LLL:    addi   $t1, $t2, 8
        sub    $t3, $t2, $t1
        sw     $t1, -4($sp)
        sw     $t3, -8($sp)
```

문제 7: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?
$t1: _____ $t3:_____

문제 8:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ?

_____

문제 9: 5점) subi (즉치값을 이용한 뺄셈) 명령어가 없는 이유는 무엇인가 ?

문제 10: 5점) R-type 명령어는 add, sub, and, or 등의 산술 논리 명령어를 포함하지만 쉬프트 명령어는 R-type 명령어에 포함되지 않는다.

1) 맞다
2) 틀리다

문제 11: 5점) "addi $1, $2, -3"의 기계어 코드는 ? (addi의 opcode는 "8" 로 가정한다)

0x_____

문제 12:20점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 언어로 변환할 때 box 안에 순서대로 들어갈 3개의 명령어는 ?

```
// high-level code
int sum =0;
for (i = 1; i < 101; i = i * 2)
  sum = sum + i;
```

```
# MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
        addi $s1, $0, 0       # sum = 0
        addi $s0, $0, 1       # i = 1
        addi $t0, $0, 101     # $t0 = 101
loop:
        _____________________ # if (i < 101) $t1 = 1, else $t1 = 0
        _____________________ # if $t1 == 0 branch to done
        _____________________ # sum = sum + i
        _____________________ # i = i * 2
        j loop
done:
```

문제 13:10점) 다음 High-Level C code를 MIPS 어셈블리 언어로 변환하라

**High-level code**

```
if (i == j)
  f = g + h;
else
  f = f - i;
```

# MIPS assembly code
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j



L1: sub $s0, $s0, $s3
done:

수고하셨습니다

한림대학교 HALLYM UNIVERSITY